Gérez le protocole iSCSI

ONTAP 9

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gérez le protocole iSCSI . . . 1
Configurez votre réseau pour des performances optimales . . . 1
Configuration d'un SVM pour iSCSI . . . 1
Définir une méthode de stratégie de sécurité pour un initiateur . . . 3
Suppression d'un service iSCSI pour une SVM . . . 3
Obtenez plus de détails dans les restaurations d'erreurs de session iSCSI . . . 4
Enregistrez le SVM avec un serveur iSNS . . . 4
Résolution des messages d'erreur iSCSI sur le système de stockage . . . 5
Basculement de LIF iSCSI pour les plateformes ASA . . . 6

Gérez le protocole iSCSI

Configurez votre réseau pour des performances optimales

Les performances des réseaux Ethernet varient considérablement. Vous pouvez optimiser les performances du réseau utilisé pour iSCSI en sélectionnant des valeurs de configuration spécifiques.

Étapes

1. Connectez l'hôte et les ports de stockage au même réseau.

   Il est préférable de se connecter aux mêmes commutateurs. Le routage ne doit jamais être utilisé.

2. Sélectionnez les ports à vitesse la plus élevée disponibles et dédier-les à iSCSI.

   Les 10 ports GbE sont optimaux. Le nombre minimal de ports 1 GbE est égal à 1.

3. Désactiver le contrôle de flux Ethernet pour tous les ports.

   Vous devriez voir "Gestion du réseau" Pour configurer le contrôle de flux du port Ethernet à l'aide de l'interface de ligne de commande.

4. Activez les trames Jumbo (généralement MTU de 9 9000).

   Tous les périphériques du chemin d'accès aux données, y compris les initiateurs, les cibles et les commutateurs, doivent prendre en charge les trames Jumbo. Dans le cas contraire, l'activation des trames Jumbo réduit considérablement les performances du réseau.

Configuration d'un SVM pour iSCSI

Pour configurer un SVM (Storage Virtual machine) pour iSCSI, vous devez créer des LIFs pour le SVM et affecter le protocole iSCSI à ces LIFs.

Au moins une LIF iSCSI par nœud est nécessaire pour chaque SVM assurant le service des données avec le protocole iSCSI. Pour la redondance, vous devez créer au moins deux LIF par nœud.

Exemple 1. Étapes

System Manager

Configurer une machine virtuelle de stockage pour iSCSI avec ONTAP System Manager (9.7 et versions ultérieures).

Pour configurer iSCSI sur une nouvelle machine virtuelle de stockage	Pour configurer iSCSI sur une machine virtuelle de stockage existante
1. Dans System Manager, cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**, puis sur **Ajouter**. 2. Entrez un nom pour la machine virtuelle de stockage. 3. Sélectionnez **iSCSI** pour le **Protocole d'accès**. 4. Cliquez sur **Activer iSCSI** et entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface réseau. + chaque nœud doit disposer d'au moins deux interfaces réseau. 5. Cliquez sur **Enregistrer**.	1. Dans System Manager, cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**. 2. Cliquez sur la VM de stockage que vous souhaitez configurer. 3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis sur ⚙ À côté du protocole iSCSI. 4. Cliquez sur **Activer iSCSI** et entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'interface réseau. + chaque nœud doit disposer d'au moins deux interfaces réseau. 5. Cliquez sur **Enregistrer**.

CLI

Configurer une VM de stockage pour iSCSI à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP.

1. Activer les SVM pour écouter le trafic iSCSI :

   ```
   vserver iscsi create -vserver vserver_name -target-alias vserver_name
   ```

2. Créer une LIF pour les SVM sur chaque nœud à utiliser pour iSCSI :
   - Pour ONTAP 9.6 et versions ultérieures :

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -data
     -protocol iscsi -service-policy default-data-iscsi -home-node node_name
     -home-port port_name -address ip_address -netmask netmask
     ```

   - Pour ONTAP 9.5 et versions antérieures :

     ```
     network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
     -data-protocol iscsi -home-node node_name -home-port port_name -address
     ip_address -netmask netmask
     ```

3. Vérifiez que vous avez configuré correctement vos LIF :

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

4. Vérifier que iSCSI est actif et que l'IQN cible pour ce SVM :

   ```
   vserver iscsi show –vserver vserver_name
   ```

5. Depuis votre hôte, créez des sessions iSCSI vers vos LIF.

"Rapport technique NetApp 4080 : bonnes pratiques pour le SAN moderne"

Définir une méthode de stratégie de sécurité pour un initiateur

Vous pouvez définir une liste d'initiateurs et leurs méthodes d'authentification. Vous pouvez également modifier la méthode d'authentification par défaut qui s'applique aux initiateurs qui n'ont pas de méthode d'authentification définie par l'utilisateur.

Vous pouvez générer des mots de passe uniques à l'aide d'algorithmes de règles de sécurité dans le produit ou vous pouvez spécifier manuellement les mots de passe que vous souhaitez utiliser.

> Tous les initiateurs ne prennent pas en charge les mots de passe secrets CHAP hexadécimaux.

Étapes

1. Utilisez le `vserver iscsi security create` commande permettant de créer une méthode de stratégie de sécurité pour un initiateur.

   ```
   vserver iscsi security create -vserver vs2 -initiator iqn.1991-
   05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -outbound-user-name
   bob2
   ```

2. Suivez les commandes à l'écran pour ajouter les mots de passe.

   Crée une méthode de stratégie de sécurité pour l'initiateur iqn.1991-05.com.microsoft:host1 avec des noms d'utilisateur et des mots de passe CHAP entrants et sortants.

Informations associées

- Fonctionnement de l'authentification iSCSI
- Consignes d'utilisation de l'authentification CHAP
- Qu'est-ce que l'authentification CHAP

Suppression d'un service iSCSI pour une SVM

Vous pouvez supprimer un service iSCSI pour une machine virtuelle de stockage (SVM) s'il n'est plus nécessaire.

L'état d'administration du service iSCSI doit être à l'état "down" avant de pouvoir supprimer un service iSCSI. Vous pouvez déplacer l'état d'administration vers le bas à l'aide de `vserver iscsi modify` commande.

Étapes

1. Utilisez le `vserver iscsi modify` Commande permettant d'arrêter les E/S vers la LUN.

   ```
   vserver iscsi modify -vserver vs1 -status-admin down
   ```

2. Utilisez le `vserver iscsi delete` Commande permettant de supprimer le service iscsi du SVM.

   ```
   vserver iscsi delete -vserver vs_1
   ```

3. Utilisez le `vserver iscsi show command` Pour vérifier que vous avez supprimé le service iSCSI de la SVM.

   ```
   vserver iscsi show -vserver vs1
   ```

Obtenez plus de détails dans les restaurations d'erreurs de session iSCSI

L'augmentation du niveau de récupération des erreurs de session iSCSI vous permet de recevoir des informations plus détaillées sur les restaurations d'erreurs iSCSI. L'utilisation d'un niveau de récupération d'erreur plus élevé peut entraîner une réduction mineure des performances de la session iSCSI.

Par défaut, ONTAP est configuré pour utiliser le niveau de récupération d'erreur 0 pour les sessions iSCSI. Si vous utilisez un initiateur qui a été qualifié pour la récupération d'erreur de niveau 1 ou 2, vous pouvez choisir d'augmenter le niveau de récupération d'erreur. Le niveau de récupération d'erreur de session modifié n'affecte que les sessions nouvellement créées et n'affecte pas les sessions existantes.

Avec ONTAP 9.4, le `max-error-recovery-level` cette option n'est pas prise en charge dans le `iscsi show` et `iscsi modify` commandes.

Étapes

1. Entrer en mode avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Vérifiez le paramètre actuel à l'aide du `iscsi show` commande.

   ```
   iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level
   ```

   ```
   vserver max-error-recovery-level
   ------- ------------------------
   vs3     0
   ```

3. Modifiez le niveau de récupération d'erreur à l'aide de `iscsi modify` commande.

   ```
   iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2
   ```

Enregistrez le SVM avec un serveur iSNS

Vous pouvez utiliser le `vserver iscsi isns` Commande permettant de configurer la machine virtuelle de stockage (SVM) à enregistrer avec un serveur iSNS.

Le `vserver iscsi isns create` Commande permet de configurer le SVM pour qu'il s'enregistre avec le serveur iSNS. Le SVM ne fournit pas de commandes permettant de configurer ou de gérer le serveur iSNS. Pour gérer le serveur iSNS, vous pouvez utiliser les outils d'administration du serveur ou l'interface fournie par le fournisseur pour le serveur iSNS.

Étapes

1. Sur votre serveur iSNS, assurez-vous que votre service iSNS est opérationnel et disponible.
2. Créer la LIF de SVM management sur un port data :

   ```
   network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data
   -protocol none -home-node home_node_name -home-port home_port -address
   IP_address -netmask network_mask
   ```

3. Créer un service iSCSI sur votre SVM si celui-ci n'existe pas déjà :

   ```
   vserver iscsi create -vserver SVM_name
   ```

4. Vérifiez que le service iSCSI a été créé avec succès :

   ```
   iscsi show -vserver SVM_name
   ```

5. Vérifier qu'une route par défaut existe pour le SVM :

   ```
   network route show -vserver SVM_name
   ```

6. Si une route par défaut n'existe pas pour le SVM, créer une route par défaut :

   ```
   network route create -vserver SVM_name -destination destination -gateway
   gateway
   ```

7. Configurer le SVM pour s'enregistrer avec le service iSNS :

   ```
   vserver iscsi isns create -vserver SVM_name -address IP_address
   ```

   Les familles d'adresses IPv4 et IPv6 sont prises en charge. La famille d'adresses du serveur iSNS doit être identique à celle du LIF de gestion des SVM.

   Par exemple, vous ne pouvez pas connecter une LIF de gestion SVM avec une adresse IPv4 à un serveur iSNS avec une adresse IPv6.

8. Vérifiez que le service iSNS fonctionne :

   ```
   vserver iscsi isns show -vserver SVM_name
   ```

9. Si le service iSNS n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le :

   ```
   vserver iscsi isns start -vserver SVM_name
   ```

Résolution des messages d'erreur iSCSI sur le système de stockage

Vous pouvez afficher un certain nombre de messages d'erreur iSCSI courants avec le `event log show` commande. Vous devez savoir ce que signifient ces messages et ce que vous pouvez faire pour résoudre les problèmes qu'ils identifient.

Le tableau suivant contient les messages d'erreur les plus courants et des instructions pour les résoudre :

Messagerie	Explication	Que faire
`ISCSI: network interface identifier disabled for use; incoming connection discarded`	Le service iSCSI n'est pas activé sur l'interface.	Vous pouvez utiliser le `iscsi interface enable` Pour activer le service iSCSI sur l'interface. Par exemple : `iscsi interface enable -vserver vs1 -lif lif1`
`ISCSI: Authentication failed for initiator nodename`	CHAP n'est pas configuré correctement pour l'initiateur spécifié.	Vous devez vérifier les paramètres CHAP ; vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'utilisateur et mot de passe pour les paramètres entrant et sortant sur le système de stockage : • Les identifiants entrants du système de stockage doivent correspondre aux informations d'identification sortantes de l'initiateur. • Les identifiants sortants du système de stockage doivent correspondre aux informations d'identification entrantes de l'initiateur.

Basculement de LIF iSCSI pour les plateformes ASA

Depuis la version ONTAP 9.11.1 sur toutes les plateformes ASA, la fonctionnalité de basculement de LIF iSCSI prend en charge la migration automatique et manuelle des LIF iSCSI dans un basculement partenaire SFO (lorsqu'une LIF iSCSI passe de son nœud/port d'attache à son nœud/port partenaire haute disponibilité, et inversement) et dans le cadre d'un basculement local (Lorsqu'une LIF iSCSI passe de son port défectueux à un port sain sur son nœud de rattachement actuel, puis revient). Cette fonctionnalité assure une reprise plus rapide des E/S pour les charges de travail SAN exécutées sur ISCSI.

À propos de l'activation du basculement LIF iSCSI

Vous devez vous familiariser avec certains aspects de l'activation automatique du basculement de LIF iSCSI et lorsque vous devez l'activer manuellement, notamment la manière dont les nouvelles LIF iSCSI et les LIF iSCSI existantes sont affectées.

- La migration automatique d'une LIF iSCSI est un basculement LIF et une restauration automatique, qui sont déclenchées dans certains événements (basculement planifié ou non planifié, liaison ethernet physique défaillante ou un nœud redéposant le quorum RDB) de la base de données répliquée.

- Après la mise à niveau de votre paire HA ASA vers ONTAP 9.11.1, cette fonctionnalité est automatiquement activée sur les LIF iSCSI nouvellement créées si aucune LIF iSCSI n'existe dans le VM de stockage spécifié ou si toutes les LIF iSCSI existantes du VM de stockage spécifié sont déjà activées avec le basculement LIF iSCSI.
- Pour les LIF iSCSI créées avant la mise à niveau vers ONTAP 9.11.1, vous devez l'activer à l'aide ONTAP de la fonctionnalité de basculement de LIF iSCSI. (L'activation de la fonction de basculement et de la fonctionnalité de restauration automatique implique de modifier la règle de basculement sur `sfo-partner-only` et la désignation de la valeur de restauration automatique à `true`.)

  ```
  iSCSI LIFs using the ONTAP CLI
  ```

  Si vous n'activez pas le basculement LIF iSCSI sur les LIF iSCSI existantes, en cas d'événement de basculement, les LIF iSCSI ne basculent pas.

De plus, si après une mise à niveau vers ONTAP 9.11.1 ou une version ultérieure, vous disposez de LIF iSCSI existantes dans une VM de stockage qui n'ont pas été activées avec la fonctionnalité de basculement LIF iSCSI et que vous créez de nouvelles LIF iSCSI sur la même VM de stockage, les nouvelles LIF iSCSI assument la même règle de basculement (`disabled`) Des LIFs iSCSI existantes dans la VM de stockage.

- La migration manuelle d'une LIF iSCSI est une migration et une restauration de LIF, lancée par l'administrateur du cluster via l'interface de ligne de commande de ONTAP ou System Manager.

  ```
  and revert an iSCSI LIF
  ```

  Vous migrez et restaurez manuellement une LIF iSCSI dans les cas suivants :

  - Lorsqu'un entretien ou un remplacement planifié est nécessaire.
  - Lorsque vous disposez d'une LIF iSCSI préexistante, cela signifie que la LIF iSCSI a été créée avant de mettre votre paire haute disponibilité à niveau vers ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure, et que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de basculement LIF iSCSI sur la LIF.

Fonctionnement du basculement LIF iSCSI

Pour les LIF dont le basculement LIF iSCSI est activé (automatiquement ou manuellement), les conditions suivantes s'appliquent.

- Pour les LIF utilisant le `data-iscsi` règle de service, la règle de basculement est limitée à `sfo-partner-only`, `local-only`, et `disabled`.
- Les LIF iSCSI ne peuvent basculer sur le partenaire de haute disponibilité que lorsque leur stratégie de basculement est définie sur `sfo-partner-only`.
- La restauration automatique des LIF se produit lorsque la restauration automatique est définie sur `true` Et lorsque le port de base de la LIF est sain et peut héberger la LIF.
- En cas de basculement d'un nœud planifié ou non planifié, la LIF iSCSI sur le nœud qui fait l'objet du basculement bascule vers le partenaire de haute disponibilité. Le port sur lequel la LIF tombe en panne est déterminé par vif Manager.
- Une fois le basculement terminé, la LIF iSCSI fonctionne normalement.

- Lorsqu'un rétablissement est initié, la LIF iSCSI revient sur son nœud de rattachement et sur son port, si l'auto-revert est défini sur `true`.
- Lorsqu'une liaison ethernet tombe en panne sur un port hébergeant une ou plusieurs LIF iSCSI, vif Manager migre les LIF du port down vers un port différent du même broadcast domain. Le nouveau port peut se trouver sur le même nœud ou sur son partenaire HA. Une fois le lien restauré et si la restauration automatique est définie sur `true`, Vif Manager restaure les LIFs iSCSI sur leur nœud de rattachement et leur port de rattachement.
- Lorsqu'un nœud sort du quorum RDB, vif Manager migre les LIF iSCSI du nœud quorum vers son partenaire haute disponibilité, Une fois que le nœud revient au quorum et que la restauration automatique est définie sur `true`, Vif Manager restaure les LIFs iSCSI sur leur nœud de rattachement et leur port de rattachement.

Migrez et restaurez une LIF iSCSI

Vous pouvez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande de ONTAP pour migrer manuellement une LIF iSCSI vers un autre port du même nœud ou vers un autre port du partenaire HA, puis rétablir la LIF vers son nœud de rattachement et son port d'accueil.

Migrez et restaurez une LIF iSCSI à l'aide de System Manager

Vous pouvez utiliser System Manager pour migrer manuellement une ou plusieurs LIF iSCSI (interfaces réseau) vers un autre port du même nœud ou vers un port du partenaire de haute disponibilité.

Vous devez disposer d'une paire HA de la plateforme ASA et exécuter ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure.

Migrer un LIF

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **réseau > Présentation > interfaces réseau**
2. Sélectionnez le LIF à migrer, puis cliquez sur ⋮, Puis cliquez sur **Migrate**.
3. Dans la boîte de dialogue **Migrate interface**, sélectionnez le nœud de destination et le port du partenaire HA.

   > Vous avez la possibilité de migrer définitivement l'iSCSI LIF en cochant la case. Sachez que la LIF iSCSI doit être hors ligne avant d'effectuer une migration permanente. De plus, une fois la migration permanente d'une LIF iSCSI, celle-ci ne peut pas être annulée. Il n'y a pas d'option de restauration.

4. Cliquez sur **migrer**.

Ne rétablit pas une LIF

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **réseau > Présentation > interfaces réseau**.
2. Sélectionnez la LIF que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur ⋮ Puis cliquez sur **Revert Network interface**.
3. Dans la boîte de dialogue **Revert Network interface**, cliquez sur **Revert**.

Migrez et restaurez une LIF iSCSI à l'aide de l'interface de ligne de commande de ONTAP

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes de ONTAP pour migrer manuellement une ou plusieurs LIF iSCSI vers un autre port du même nœud ou vers un port du partenaire de haute disponibilité.

Vous devez disposer d'une paire HA de la plateforme ASA et exécuter ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Migrer une LIF iSCSI vers un autre nœud/port	Voir "Migrer un LIF" pour les commandes disponibles.
Rerestaurez une LIF iSCSI sur son port ou nœud de rattachement	Voir "Ne rétablit pas un LIF à son port de départ" pour les commandes disponibles.

Gérez les LIF iSCSI à l'aide de l'interface de ligne de commande de ONTAP

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes de ONTAP pour gérer les LIF iSCSI, y compris la création de nouvelles LIF iSCSI et l'activation de la fonction de basculement LIF iSCSI pour les LIF préexistantes.

Vous devez disposer d'une paire HA de la plateforme ASA et exécuter ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure.

Voir la "Référence des commandes ONTAP" pour obtenir la liste complète de `network interface` commandes.

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande…
Créer une LIF iSCSI	`network interface create -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* -service-policy default-data-blocks -data -protocol iscsi -home-node *node_name* -home-port *port_name* -address *IP_address* -netmask *netmask_value*`Si nécessaire, voir "Créer une LIF" pour en savoir plus.
Vérifier que le LIF a été créé avec succès	`network interface show -vserver *SVM_name* -fields failover-policy,failover-group,auto-revert,is-home`
Vérifiez si vous pouvez remplacer la restauration automatique par défaut sur les LIF iSCSI	`network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* -auto-revert false`
Effectuer un basculement de stockage sur une LIF iSCSI	`storage failover takeover -ofnode *node_name* -option normal`Vous recevez un avertissement : `A takeover will be initiated. Once the partner node reboots, a giveback will be automatically initiated. Do you want to continue? {y/n}:`A `y Response affiche un message de basculement de son partenaire de haute disponibilité.

Activez la fonction de basculement LIF iSCSI pour les LIF pré-existantes	Pour les LIF iSCSI créées avant de mettre à niveau votre cluster vers ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure, vous pouvez activer la fonction de basculement LIF iSCSI (en modifiant la règle de basculement sur) `sfo-partner-only` et en modifiant la fonctionnalité de restauration automatique sur `true`) : `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy sfo-partner-only -auto-revert true`Cette commande peut être exécutée sur toutes les LIFs iSCSI d'une VM de stockage en spécifiant "-lif*" et en conservant tous les autres paramètres de la même manière.
Désactiver la fonction de basculement LIF iSCSI pour les LIF préexistantes	Pour les LIF iSCSI créées avant de mettre à niveau votre cluster vers ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure, vous pouvez désactiver la fonction de basculement LIF iSCSI et la fonctionnalité de restauration automatique : `network interface modify -vserver *SVM_name* -lif *iscsi_lif* –failover-policy disabled -auto -revert false`Cette commande peut être exécutée sur toutes les LIFs iSCSI d'une VM de stockage en spécifiant "-lif*" et en conservant tous les autres paramètres de la même manière.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.